Reihen- und Parallelschaltung

Grundwissen · Mittelstufe

Gesetze für Strom, Spannung und Widerstand in Reihen- und Parallelschaltungen sowie die Kirchhoffschen Regeln.

Inhalt

1. Reihenschaltung 2
2. Parallelschaltung 3
3. Kirchhoffsche Regeln 4

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Reihenschaltung

In der Reihenschaltung ist die Stromstärke überall gleich. Die Teilspannungen addieren sich zur Gesamtspannung, die Widerstände zum Gesamtwiderstand.

Schlagworte

Gesamtwiderstand · Spannungsteilung

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Parallelschaltung

In der Parallelschaltung liegt an allen Zweigen dieselbe Spannung. Die Teilströme addieren sich zum Gesamtstrom.

Schlagworte

Stromteilung

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Kirchhoffsche Regeln

Die Knotenregel besagt: Die Summe der zufließenden Ströme ist gleich der Summe der abfließenden. Nach der Maschenregel ist die Summe der Spannungen in einer Masche null.

Schlagworte

Knotenregel · Maschenregel

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.